

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

SOFTWARE TESTING

NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Vu Son Lam

05/2019

1

Nội dung

1. Giới thiệu kiểm thử phần mềm
2. Quy trình kiểm thử phần mềm
3. Các phương pháp kiểm thử phần mềm
4. Các loại hình kiểm thử phần mềm

2

Nội dung

1. Giới thiệu kiểm thử phần mềm
2. Quy trình kiểm thử phần mềm
3. Các phương pháp kiểm thử phần mềm
4. Các loại hình kiểm thử phần mềm

3

Giới thiệu

- Đảm bảo chất lượng phần mềm (**SQA - Software Quality Assurance**) là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong phát triển phần mềm và là vấn đề sống còn đối với tất cả các công ty phần mềm.
- Ở mức cao, việc đảm bảo chất lượng liên quan đến một loạt các vấn đề như:
 - Chuẩn và qui trình quản lý của công ty,
 - Môi trường và công cụ phát triển
 - Mô hình phát triển phần mềm được lựa chọn,
 - Kỹ năng của nhân viên,...

4

Giới thiệu

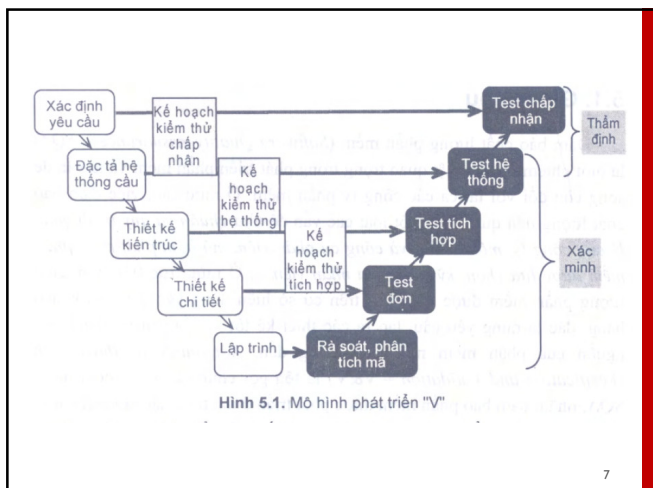
- Ở mức thấp hơn, chất lượng phần mềm được đảm bảo trên cơ sở:
 - Hiểu đúng yêu cầu của khách hàng
 - Đặc tả đúng yêu cầu
 - Tạo ra các thiết kế tốt
 - Chuyển các thiết kế thành mã nguồn một cách đúng đắn.

5

Giới thiệu

- **Xác minh và thẩm định** là tên gọi chung của các hoạt động SQA, nhằm đảm bảo phần mềm được:
 - phát triển đúng theo đặc tả
 - đáp ứng nhu cầu của người dùng
- Tuy nhiên V&V là hai hoạt động khác nhau. Theo Boehm:
 - **Xác minh (verification)** là sự kiểm tra xem sản phẩm có đúng với đặc tả không, tức là chú trọng vào việc phát hiện lỗi phần mềm.
 - **Thẩm định (validation)** là sự kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng được nhu cầu người dùng không, tức là chú trọng vào sự khác biệt giữa phần mềm làm ra và cái người dùng mong đợi.

6



7

Giới thiệu

- Tùy theo thời điểm và đối tượng của hoạt động kiểm tra, người ta phân biệt V&V tĩnh và động:
 - V&V tĩnh**: là sự kiểm tra phần mềm mà không thực hiện chương trình. Ví dụ: xét duyệt yêu cầu, xét duyệt thiết kế, thanh tra mã nguồn (code review)
 - V&V động**: là sự kiểm tra phần mềm thông qua việc thực thi phần mềm (sau khi phần mềm hoặc một bộ phận phần mềm được xây dựng)
- V&V động** thường được gọi là kiểm thử phần mềm (**testing**)

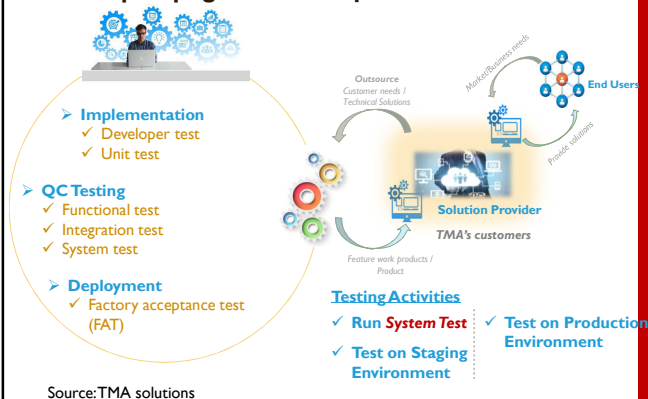
8

Kiểm thử phần mềm là gì?

- Theo Glen Myers, kiểm thử phần mềm là quá trình vận hành để tìm ra lỗi.
- Một ca kiểm thử (test case) tốt**: là ca kiểm thử có xác suất cao tìm ra lỗi chưa phát hiện.
- Mục tiêu**: thiết kế các ca kiểm thử để có thể phát hiện ra một cách có hệ thống các loại lỗi khác nhau với chi phí thời gian và công sức ít nhất có thể.

9

Các hoạt động kiểm thử phần mềm



Nội dung

- Giới thiệu kiểm thử phần mềm
- Quy trình kiểm thử phần mềm**
- Các phương pháp kiểm thử phần mềm
- Các loại hình kiểm thử phần mềm

11

Quy trình kiểm thử phần mềm

- Quy trình kiểm thử phần mềm:
 - Lên kế hoạch kiểm thử (**Test planning**)
 - Thiết kế các ca kiểm thử (**Test case design**)
 - Thực thi ca kiểm thử (**Test execution**)

12

Hoạt động 1: Lập kế hoạch kiểm thử

- Một bản kế hoạch kiểm thử (**test plan**) là một tài liệu tổng quát cho toàn bộ dự án, định nghĩa:
 - Phạm vi kiểm thử
 - Hướng tiếp cận để thực hiện kiểm thử
 - Lịch trình kiểm thử
 - Các phần cần kiểm thử (test items)
 - Những người phụ trách các hoạt động kiểm thử
- Việc lập kế hoạch kiểm thử có thể thực hiện trước khi thực hiện kiểm thử
 - Có thể song song với quá trình **thiết kế hệ thống** và **lập trình**.

13

Hoạt động 1: Lập kế hoạch kiểm thử

- Một bản kế hoạch kiểm thử gồm các nội dung:
 - **Định nghĩa các đơn vị kiểm thử** - Test unit specification
 - **Các tính năng sẽ kiểm thử** - Features to be tested
 - **Phương pháp kiểm thử** - Approach for testing
 - **Các kết quả kiểm thử** - Test deliverables
 - **Phân bổ nhiệm vụ và lịch trình** - Schedule and task allocation

14

Hoạt động 1: Lập kế hoạch kiểm thử

- **Đầu vào** cho việc lập kế hoạch kiểm thử bao gồm:
 - **Kế hoạch dự án** (project plan) Đảm bảo lịch trình kiểm thử **nhất quán** với lịch trình chung của dự án.
 - **Tài liệu yêu cầu** (requirement document) Dùng để xác định các **đơn vị kiểm thử** (test units) và lựa chọn hướng tiếp cận kiểm thử phù hợp.
 - **Tài liệu kiến trúc và thiết kế** (architecture, design document)

15

Hoạt động 2: Thiết kế ca kiểm thử

- Mỗi đơn vị kiểm thử cần **xây dựng các ca kiểm thử** (test cases)
- Mỗi ca kiểm thử bao gồm các thông tin cơ bản:
 - Mã yêu cầu/Mã chức năng
 - Điều kiện kiểm thử: thể hiện trạng thái hệ thống/môi trường dùng để kiểm thử.
 - Dữ liệu đầu vào
 - Mô tả các bước thực hiện
 - Kết quả mong đợi
 - Có thể có thêm cột Kết quả test (Fail hay Pass)

16

Hoạt động 2: Thiết kế ca kiểm thử

- **Ví dụ:** chức năng thêm Quốc gia vào CSDL nếu Quốc gia đó chưa có trong hệ thống.
- Ví dụ một test case cho trường hợp *Thêm không thành công do đã tồn tại Quốc gia trong CSDL*
 - **Dữ liệu đầu vào:** thông tin dữ liệu về Quốc gia cần thêm (Tên quốc gia, Mã quốc gia, Châu lục...)
 - **Điều kiện kiểm thử:** CSDL đã có Quốc gia này.
 - **Kết quả mong đợi:** Hệ thống báo Quốc gia đã tồn tại.

17

Hoạt động 3: Thực thi ca kiểm thử

- Trước khi thực thi ca kiểm thử, phải đảm bảo thiết lập môi trường như phát biểu trong Test plan và như trong đặc tả Test case.
- Trong quá trình thực thi các ca kiểm thử, các defect (bug, fault) được phát hiện.

18

Hoạt động 3: Thực thi ca kiểm thử

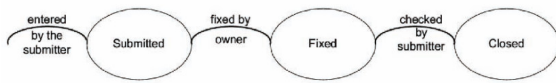


Figure 8.3: Life cycle of a defect.

- Trạng thái **submitted**: Khi kiểm thử viên phát hiện defect, nó được ghi lại trong Hệ thống quản lý defect.
- Trạng thái **fixed**: Khi defect được sửa (bởi lập trình viên)
- Trạng thái **closed**: Khi defect được kiểm tra lại (verification) bởi kiểm thử viên và được xác nhận là sửa thành công.

19

Nội dung

1. Giới thiệu kiểm thử phần mềm
2. Quy trình kiểm thử phần mềm
3. Các phương pháp kiểm thử phần mềm
4. Các loại hình kiểm thử phần mềm

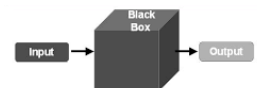
20

Các phương pháp kiểm thử phần mềm

- Các phương pháp kiểm thử:
 - Kiểm thử hộp đen (Blackbox testing)
 - Kiểm thử hộp trắng (Whitebox testing)
 - Kiểm thử hộp xám (Greybox testing)

21

Kiểm thử hộp đen

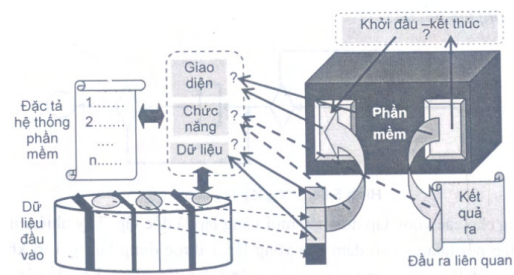
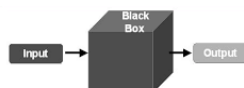


• Đặc điểm kiểm thử hộp đen:

- Xem phần mềm như một hộp đen, người kiểm thử không cần quan tâm đến cấu trúc và hoạt động bên trong.
- Cách thực hiện: nhập dữ liệu đầu vào qua giao diện, thực thi chương trình, xem kết quả đầu ra có đúng với mong đợi không?
- Còn được gọi là **kiểm thử chức năng** (functional testing) hay **kiểm thử hành vi** (behavior testing)
- Cơ sở của kiểm thử hộp đen là đặc tả chức năng và dữ liệu đầu vào mà nó sử dụng.

22

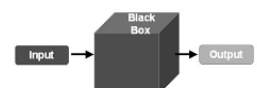
Kiểm thử hộp đen



Cơ sở của kiểm thử hộp đen là đặc tả chức năng và dữ liệu nó sử dụng.

23

Kiểm thử hộp đen



• Điểm mạnh:

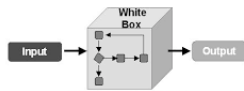
- Không cần truy cập mã nguồn
- Không cần kiến thức về các ngôn ngữ lập trình
- Kiểm thử được thực hiện với góc nhìn của người dùng
→ Mang tính khách quan (tách biệt với góc nhìn của lập trình viên)

• Hạn chế:

- Khó thiết kế test cases
- Kiểm thử tất cả các khả năng là không khả thi.

24

Kiểm thử hộp trắng

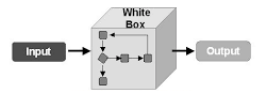


- **Đặc điểm kiểm thử hộp trắng:**

- Là việc kiểm tra các đoạn mã chương trình, xem xét cấu trúc bên trong, xem nó có vận hành đúng theo thiết kế hay không.
- Người kiểm thử yêu cầu phải hiểu biết về lập trình, về sự vận hành của chương trình.
- Các tên gọi khác: **glass testing, structural testing, open box testing, clear box testing.**
- Cơ sở của kiểm thử hộp trắng: dựa trên mã nguồn: các rẽ nhánh, vòng lặp (if, while, for...)

25

Kiểm thử hộp trắng



```
class BankAccount
{
    private double m_balance;
    public void Debit(double amount)
    {
        if (amount > m_balance)
        {
            throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
        }

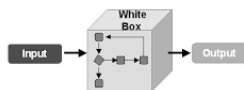
        if (amount < 0)
        {
            throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
        }

        m_balance += amount; // intentionally incorrect code
    }
}
```

Ref: <https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/test/walkthrough-creating-and-running-unit-tests-for-managed-code>

26

Kiểm thử hộp trắng

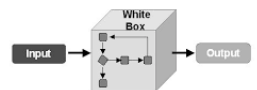


- There are at least three behaviors that need to be checked:

- The method throws an [ArgumentOutOfRangeException](#) if the debit amount is greater than the balance.
- The method throws an [ArgumentOutOfRangeException](#) if the debit amount is less than zero.
- If the debit amount is valid, the method subtracts the debit amount from the account balance.

27

Kiểm thử hộp trắng

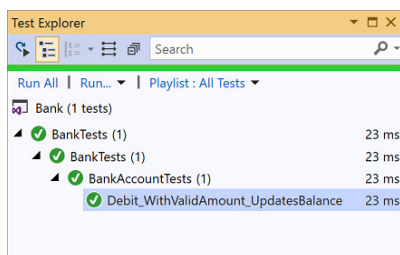


```
[TestMethod]
public void Debit_WithValidAmount_UpdatesBalance()
{
    // Arrange
    double beginningBalance = 11.99;
    double debitAmount = 4.55;
    double expected = 7.44;
    BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
        beginningBalance);

    // Act
    account.Debit(debitAmount);

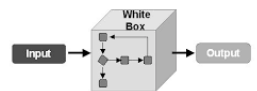
    // Assert
    double actual = account.Balance;
    Assert.AreEqual(expected, actual, 0.001, "Account not debited correctly");
}
```

28



29

Kiểm thử hộp trắng



- **Điểm mạnh:**

- Rất hiệu quả trong việc tìm lỗi, đặc biệt là các lỗi ẩn (mà blackbox testing không phát hiện ra)

- **Hạn chế:**

- Phải truy cập vào mã nguồn
- Có thể không nhìn ra những chức năng bị thiếu (chưa viết)

30

Kiểm thử hộp xám

- **Đặc điểm của kiểm thử hộp xám:**

- Là sự kết hợp giữa Whitebox + Blackbox testing
- Người kiểm thử không truy cập vào mã nguồn.
- Nhưng biết được về thông tin cấu trúc bên trong (có giới hạn) thông qua : Các tài liệu đặc tả, tài liệu thiết kế chi tiết, thiết kế kiến trúc, thuật toán, cấu trúc dữ liệu sử dụng...



31

Kiểm thử hộp xám

- **Điểm mạnh:**

- Sử dụng được các điểm mạnh của hai phương pháp kiểm thử Hộp đen và Hộp trắng.
- Có thể thiết kế được một số kịch bản test phức tạp và thông minh (dựa vào việc biết được một phần cấu trúc bên trong, các bước xử lý, con đường đi dữ liệu...)
- Vẫn đảm bảo sự tách biệt (về góc nhìn) giữa người kiểm thử và lập trình viên.

- **Hạn chế:**

- Không thể test hết tất cả trường hợp (vì vẫn không truy cập vào mã nguồn)

32

Nội dung

1. Giới thiệu kiểm thử phần mềm
2. Quy trình kiểm thử phần mềm
3. Các phương pháp kiểm thử phần mềm
4. Các loại hình kiểm thử phần mềm

33

Các loại kiểm thử phần mềm

- System Test (ST)
- User Acceptance Test (UAT)
- Functional Test (FT)
- User Interface (UI) Test
- Server side Test
- Security Tests
- Database Testing
 - Transaction errors
 - Concurrency errors
- Performance Test
- Documentation Test
- Regression Test

34

Tham khảo

[1] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed., Addison-Wasley, 2011.

Websites:

- https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/grey_box_testing.htm
- <https://reqtest.com/testing-blog/grey-box-testing/>
- <https://www.nbs-system.com/en/blog/black-box-grey-box-white-box-testing-what-differences/>

35